

ĐẠI CƯƠNG DƯỢC LIỆU HỌC

I. ĐỊNH NGHĨA – ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1. Định nghĩa

- **Dược liệu** (Materia medica/ matière medical): **nguyên liệu làm thuốc**
 - **Pharmacognosy**: pharmaco là thuốc, nosy là hiểu biết → pharmacognosy là các hiểu biết về thuốc nói chung
 - Schmidt đề xuất tên **Pharmacognosis**
 - Seydler đề xuất tên **Analecta Pharmacosnotica**
 - Wasicki đề xuất cái tên **Physiopharmacognosy** (physio có nghĩa là **tự tự nhiên**) → Phân biệt thuốc có nguồn gốc tự nhiên và thuốc được tổng hợp mới (hóa dược)
- Như vậy, tên đúng nhất của dược liệu học là **physiopharmacognosy**, tuy nhiên hiện nay phổ biến nhất vẫn là tên gọi **pharmacognosy**.
- Ngoài ra còn có khái niệm “**Pharmaceutisch Biologie**”: thuốc từ tự nhiên

TÓM LẠI: Có hai định nghĩa về dược liệu học:

- **Định nghĩa rộng:** Dược liệu học là môn KH nghiên cứu về các **nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên** (tự nhiên = vô cơ + sinh học)
 - VD1: **Chloramphenicol** thường được tổng hợp trong lab hiện nay nhưng xưa mình lấy từ VSV → Chloram vẫn có nguồn gốc tự nhiên → Vẫn là đối tượng NC của DL học
 - VD2: Lấy cây rừng về phân tích thành phần thấy có một lượng **digoxin** nhất định trong các cây này nhưng **digoxin không phải đối tượng NC của DL học** vì **digoxin không có trong tự nhiên mà là do con người tổng hợp ra**, sử dụng bừa bãi nên nó đi vào tự nhiên, cây cỏ
- **Định nghĩa hẹp hơn:** Dược liệu học là môn KH nghiên cứu về các **nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc sinh học** (vì nguồn vô cơ không nhiều), cũng là hướng được tập trung chủ yếu hiện nay.

2. Đối tượng nghiên cứu của dược liệu học

a. Nguyên liệu làm thuốc: Nguồn gốc sinh học gồm

- **Động vật:** cung cấp **hormone** (insulin)
- **Vì sinh vật:** cung cấp **kháng sinh** (penicillin)

- **Thực vật: cung cấp nhiều hoạt chất nhất cho y học hiện đại** → Nghiên cứu về TV được tập trung nhất

- **Tài nguyên biển: hải sâm, hải quỳ...**

b. Hương liệu và mỹ phẩm

- Mỹ phẩm ngày xưa giúp che đi một phần khiếm khuyết cơ thể, ví dụ: son, phấn...

- **Mỹ phẩm ngày nay** không chỉ đơn thuần là che đi khuyết điểm mà **còn tác động lên cơ thể và trở thành một phần của dược phẩm**, ví dụ: kem làm trắng da, nước súc miệng sát khuẩn, tuýp trị mụn → Mỹ phẩm **trở thành đối tượng NC của DL**

c. Cây độc, dị ứng và diệt côn trùng

- Cây độc: cũng là một loài cây đó nhưng với liều vđ thì là cây thuốc, quá liều thì thành cây độc

- Liên quan đến **giáo dục cộng đồng là chính**

LƯU Ý:

- **Không có ranh giới rõ rệt giữa cây thuốc và các loại cây khác:**

- VD: Cây dừa cạn vừa là cây cảnh, vừa là cây thuốc vì có thể lấy lá chiết được chất

- **Phân biệt cây thuốc và dược liệu:**

- **Cây thuốc:** còn sống, cung cấp một hay nhiều bộ phận để sử dụng với mục đích y học
- **Dược liệu:** khô/ tươi đã được lấy ra, dùng cho mục đích y học:
 - Bộ phận của cây/ toàn cây
 - Sản phẩm được tiết, chiết ra từ cây thuốc
 - Chất tinh khiết được chiết, phân lập từ cây thuốc
 - Ví dụ: Từ cây mù u (cây thuốc), ta lấy ra nhựa và hạt mù u → Chúng là dược liệu

➔ **Một cây thuốc cung cấp một hay nhiều dược liệu.**

3. Các lĩnh vực nghiên cứu của dược liệu học

a. Tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc

- **Nghiên cứu về giống trong nông nghiệp → sự phối hợp vai trò của kỹ sư nông nghiệp và dược sĩ:**

- Bảo tồn nguồn gen
- Cải tạo giống
- VD: Nghiên cứu ra giống mướp không chỉ ngon, ngọt (là nhiệm vụ của kỹ sư nông nghiệp) mà còn phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn về hàm lượng saponin trong mướp (là nhiệm vụ của dược sĩ)

- Sản xuất nguyên liệu

b. Kiểm nghiệm – tiêu chuẩn hóa

- **Kiểm nghiệm:** đánh giá dược liệu để trả lời 2 câu hỏi:

- **Đúng/ Sai:** ví dụ, xem củ vừa mua được là củ sâm hay củ cải
- **Tốt/ Xấu:** ví dụ, mua củ sâm 5 triệu nhưng chất lượng thực của củ sâm có tương xứng với giá 5 triệu không hay chỉ đáng giá 200 nghìn.

- **Đánh giá chất lượng của dược liệu: gồm 3 bước chính**

- **Định danh bằng kiểm nghiệm thực vật:**
 - Xem hình dáng, mùi vị như thế nào và tiến hành cắt **vi phẫu**
 - VD: **Phân biệt củ sâm và củ cải bằng vi phẫu**, nếu là củ sâm thì có những khoảng trống trong mô mềm, còn củ cải có cấu tạo cấp 3
- **Định tính, định lượng bằng kiểm nghiệm hóa học, lý học:** từ đây có thể ngoại suy tác dụng sinh vật, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
- **Xem tác dụng bằng kiểm nghiệm sinh vật:**
 - Ví dụ: sâm có tác dụng bổ, tăng lực...
 - **Tốn nhiều tiền** → Doanh nghiệp lớn thường **bỏ qua** bước này mà dùng bước trên để ngoại suy

- **Tiêu chuẩn hóa**

- **Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho dược liệu**

- **Tiêu chuẩn quốc gia (Dược điển):** ví dụ: dược liệu đó hàm lượng hoạt chất tối thiểu là bao nhiêu thì mới được dùng làm thuốc
- **Tiêu chuẩn cơ sở:** phải $\geq$ tiêu chuẩn quốc gia
- c. **Chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu: cung cấp nguyên liệu (bán thành phẩm) cho SX thuốc**

	Cao chiết toàn phần	Cao chiết tinh chế (Hoạt chất toàn phần)	Hoạt chất tinh khiết
Đặc điểm	- Là được chất (khoảng 40 – 60%) + tạp chất	- Vẫn là hỗn hợp nhưng đã loại bớt tạp - Không quy định là chỉ được có một hoạt chất nào đó	- Chỉ còn một nhóm hoạt chất
Ví dụ	Chiết flavonoid trong vỏ bưởi nhưng các thành phần khác trong vỏ bưởi tan trong nước thì cũng đi vào dung môi	Không bán hoạt chất tinh khiết của bạch quả mà chỉ có cao chiết tinh chế gồm flavonoid, diterpen và sesquiterpen	Theo dòng thời gian: người ta dùng từ nhựa thuốc phiện → alkaloid toàn phần → morphine, codein, papaverin
Nói thêm	Hoạt chất tinh khiết trong một số trường hợp: - Tác dụng lại không bằng khi hoạt chất còn trong hỗn hợp vì các chất trong hỗn hợp tác dụng tương hỗ với nhau → cho tác dụng mạnh hơn với liều dùng ít hơn - Tốn nhiều chi phí để làm: tiền dung môi, năng lượng... → Xu hướng bây giờ: quay lại cao chiết toàn phần/ tinh chế nếu lợi ích trị liệu & kinh tế cao hơn hoạt chất tinh khiết		

d. Nghiên cứu thuốc mới

- **Bổ sung/ thay thế** các thuốc hiện có: **rẻ hơn** → nhiều người tiếp cận được hơn
- Nghiên cứu, **chứng minh tác dụng của cây thuốc**:
 - Quan trọng đối với **những nước có Y học cổ truyền phát triển** như VN, TQ, Ấn Độ...
 - **Chứng minh bằng y học hiện đại** thì mới được **bán trên toàn thế giới**, ví dụ:
 - Cây thanh hao hoa vàng có hoạt chất trị sốt rét nhưng các nước ban đầu không biết → khó chào bán ra thế giới
 - Con sốt rét ác tính kháng với quinin và các dẫn chất bán tổng hợp của nó → Có người nghiên cứu **artemisinin – dẫn chất từ thanh hao hoa vàng – và chứng minh được là nó có tác dụng trị SR** → được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới
- **Tìm các công dụng mới của cây thuốc**: từ đó mang lại giá trị kinh tế
- **Tìm những hoạt chất mới cho điều trị**: ví dụ: hiện nay HIV chưa có thuốc điều trị hết được mà chỉ có thuốc ngăn phát triển đến AIDS

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA DƯỢC LIỆU HỌC

1. Lịch sử phát triển của dược liệu học

a. Nguồn gốc

- Bằng chứng sử dụng dược liệu:

- **Người Neandertan (60 000 TCN):** phát hiện **nơi** tộc người này **chôn xác** có các loại **phần hoa từ các cây nhất định với mật độ rất cao** → Khi họ chết, họ được **chôn cùng các loại cây dùng làm thuốc** với niềm tin rằng khi người chết được chôn cùng thuốc, qua kiếp sau họ sẽ sống dễ dàng hơn.
- **Cư dân vùng hồ (Thụy Sĩ – 5000-6000 TCN):** tương tự

- **Mối liên hệ giữa Y và Dược: Dược tách ra khỏi Y $\approx$ 1700**

- **Sự phát triển và chuyên môn hóa:**

- **Dược liệu học** – Hiểu biết về thuốc: đây là **môn có lịch sử thành lập lâu đời nhất của ngành Dược**
- Nghệ thuật chữa bệnh → Dược → **Các chuyên ngành Dược: Hóa dược, Bào chế, Kiểm nghiệm**
- Nói thêm: Dược lý xưa thuộc Khoa Y, đến hiện đại mới vào Khoa Dược

b. Cách thức thu thập kiến thức chữa bệnh

- **Xa xưa:** thu thập kiến thức **từ kinh nghiệm ngẫu nhiên và phép thử sai**, ví dụ: đi săn vô tình bị thương → ngâm nước mát để làm dịu nhưng làm vậy bất tiện → nghĩ đến vắt nước từ lá cây nào đó rồi đắp lên để thử xem có làm dịu như nước không → Là cây thuốc thì sống, là cây độc thì chết

- **Hiện nay:** thu thập kiến thức từ thực nghiệm khoa học:

- Từ đơn giản tới phức tạp
- **Từ đại thể → cơ quan → tế bào → phân tử:**
 - Ví dụ: Nghiên cứu **trên nguyên một con chuột** → **lấy đoạn hồi tràng** của con chuột ra test → **nuôi dòng tế bào** lấy từ một con chuột: **in vitro** → nghiên cứu các **enzym** của con chuột
 - Sau khi **nghiên cứu ra được hoạt chất** theo tuần tự trên rồi, người ta lại **đi ngược lại từ phân tử** → **tế bào** → **cơ quan** → **đại thể để test lại trên người**
 - **Dược liệu học phân tử:** ứng dụng **SHPT** vào dược liệu để:
 - + **Xác định thành phần trong dược chất từ cây**
 - + **Lấy gen cây này qua cây khác, hoặc lấy gen người cấy lên động/ thực vật** → **tạo hoạt chất mới**
- **Học hỏi từ các loài sinh vật khác:** ví dụ, quan sát tinh tinh khi tiêu chảy thì chúng ăn lá cây gì?

Lưu ý: Không hiểu biết về thiên nhiên, bệnh tật → Tục thờ cúng, tế lễ → Thần thánh hóa → Mê tín, dị đoan

c. Cách thức lưu truyền kinh nghiệm

- **Cha truyền con nối là chủ yếu**
- Ngoài ra còn có lưu truyền do chiến tranh, giao thương, giao lưu văn hóa...

d. Cách thức lưu giữ kinh nghiệm

- Truyền khẩu
- **Văn tự:** chép tay → chỉ có vài cuốn
- **In ấn:** hàng vạn cuốn
- **Kỹ thuật số:** hiện nay có database trên máy tính → dù sập máy tính thì dữ liệu vẫn nằm trên cloud → không bao giờ mất

2. Một số nền Y Dược học thời cổ: thầy lướt và dặn nhớ tên thôi

a. Y học Trung Hoa

- **Thần nông:** Thần nông bản thảo
- Trương Trọng Cảnh: Thương hàn luận
- Lý Thời Trân: Bản thảo cương mục

b. Y học Ấn Độ

- Ayurveda: Khoa học sự sống
- Charaka: 500 phương thuốc
- Susruta: 750 cây thuốc

c. Y học Assyri – Babilon

- Sumerian – kiến thức chữa bệnh
- Hammurabi
- Assurbanipal

d. Y học Ai Cập

- Papyrus
- **Thuật ướp xác**
- **Imhotep**

e. Y học Hy Lạp

- Hippocrates: ông tổ của Y học phương Tây
- Aristoteles: lịch sử động vật
- Theophrastus: lịch sử thực vật

f. Y học La mã

- Dioscorides: tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực dược liệu “de materia medica”
- Galen

3. Lịch sử phát triển của dược liệu học phương Tây

a. Paracelsus

- Giải thích về cái tên của ông: para là đối lại → ông là một thầy thuốc Thụy Sĩ có nhiều quan điểm chữa bệnh khác với đương thời
- Quan điểm của ông về các chất tinh túy “*Quinta essentia*” (ngày nay gọi là hoạt chất):
 - Trong một bài thuốc/ dược liệu, không phải tất cả mọi thứ ta uống đều có tác dụng mà chỉ có một phần nhỏ có tác dụng, đó là các chất tinh túy.
 - Ví dụ: Nhựa thuốc phiện có tác dụng giảm đau nhờ morphine, còn các thành phần còn lại không có tác dụng giảm đau
 - Từ đó, ông cổ xúy cho việc chiết xuất dược liệu chứ không lấy cả cái cây đó làm thuốc → Không phối hợp nhiều dược liệu mà tập trung dùng 1 cái thôi và quan điểm này cũng đúng với hiện tại khi ta thấy ngày nay “1 thuốc – 1 hoạt chất” và “1 bệnh – 1 thuốc” chứ không phối hợp vì như vậy người bệnh dễ gặp hiện tượng kháng thuốc

b. Một số nhân vật khác

- Karl Winhelm Scheele: phân lập được các acid thực vật là các chất tinh khiết
- Friederich Serturmer: morphine từ thuốc phiện → chứng minh quan điểm của Paracelsus về các chất tinh túy

4. Y Dược học cổ truyền Việt Nam

a. Lịch sử nói chung

- Việt Nam có nền y học lâu đời từ thời Hồng Bàng và khá phát triển.
- Đại Việt Sử ký Toàn Thư: “Đế Minh (cháu ba đời của Thần nông*) sinh ra Kinh Dương Vương, Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân sinh ra các Vua Hùng.

***Thần nông là ông tổ Y học Trung hoa**

- “**Thần nông là vị thần của nền văn minh lúa nước, của cư dân phương nam ngoài nước Trung hoa cổ**”.

- **Thời Hồng bàng (2879 tcn)**: đã có các **thói quen về sức khỏe** như nhai trầu, uống chè vối cho dễ tiêu, dùng gừng, hành, tỏi để phòng bệnh...

- **Thời Thục An Dương Vương (257 – 179 tcn)**: **sự tích nổ thần dùng nam nhân kế → biết chế tên độc**

- **Đóng góp vào “YH cổ truyền Trung Hoa”**:

- **Trầm hương, hồi, quế** không phải của Trung Quốc mà là của **Việt Nam**
- **Hán ngự tòng thư**: “**Hoa sơn khương trị khí lạnh sản xuất ở Cửu chân, Giao chỉ. Ứng thái là thứ rau lạ của người phương nam. Ngự võ đế ăn ứng thái rồi ăn một củ sắn to mà không bị say.**”: nấu khoai mì mà đập dập sẽ gây độc → Ứng thái là **rau muống** có thể giải độc

b. Các đời vua

- **Nhà Lý**:

- **Lập Ty Thái y**: lo y tế cho vua, quan, dân
- **Trao đổi dược liệu và giao lưu y học với Tống Huy tông**

- **Nhà Trần**:

- **Viện Thái y**
- **Tổ chức thu hái và trồng thuốc nam chuyển bị 3 lần kháng chiến chống nhà Nguyên**

- **Nhà Lê**:

- **Viện Thái y và Tê sinh đường**
- **Khuyến khích phát triển dược liệu**

c. 2 thầy thuốc

- **Tuệ Tĩnh – tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh**:

- Thuộc đời **nhà Trần**
- **Nam dược trị Nam nhân**:

- “Tôi tiên sư, kính đạo tiên sư/ **Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt**”: người phương Nam dùng thuốc Nam **hợp hơn thuốc Bắc**
- “**Sách trời đã định cõi Nam bang/ Thổ sản cũng khác miền Bắc quốc**”: câu tuyên ngôn về ngành Y đầu tiên của phương Nam

- **Hải Thượng Lãn Ông – tên thật là Lê Hữu Trác:**

- Giải thích về cái tên của ông: **Hải Thượng chỉ quê ngoại** của ông là **Hải Dương, Lãn là lười công danh** (ông là cháu ngoại của một vị đại thần triều Lê, ông được chúa Trịnh mời ra chữa bệnh 3 lần và cả 3 lần đều chữa khỏi → Chúa muốn giữ ông lại làm thầy thuốc trong phủ Chúa → Ông từ chối hết 3 lần → Lười công danh)
- “Hải Thượng y tông tâm lĩnh”
- **Ông cũng theo đường lối Nam dược trị Nam nhân** của Tuệ Tĩnh

Như vậy, “**Tuệ Tĩnh là người sáng lập thật sự ra nghề thuốc Việt Nam. Về sau, Lãn Ông là người tuyên truyền hiệu quả về nghề này.**” → **Tuệ Tĩnh ≈ Imhotep của Y học Ai Cập, Lãn Ông ≈ Hippocrates của Y học Hy Lạp**

d. YHCT sau 1945:

- **Chính sách kết hợp Đông – Tây Y: WHO** cũng thấy hợp lý và kêu gọi các nước làm theo

- Quyển “**Xứ Đảng Trong năm 1621**” nói rằng “...người ta thường thấy nhiều bệnh vô danh và các thầy thuốc châu Âu không chữa được thì đã được khám phá và được các lương y bản xứ chữa khỏi một cách dễ dàng” → **thầy thuốc phương Tây không chữa được nhưng YHCT thì được**

III. VAI TRÒ CỦA DƯỢC LIỆU

1. Vai trò dược liệu trong chăm sóc sức khỏe

a. Vai trò

- **80% dân số thế giới phụ thuộc vào thuốc có nguồn gốc tự nhiên** trong thời gian ban đầu với những bệnh thông thường, trong đó **phần lớn là các nước đang phát triển.**

- **Trên 50% thuốc sử dụng trên lâm sàng là có nguồn gốc tự nhiên, 25% là con người tự tổng hợp ra** (như quinolon), **25% còn lại là con người tham khảo từ thiên nhiên để làm ra hoạt chất mới** (như việc sản xuất dẫn chất 4/8-amino quinolin từ quinin trong tự nhiên)

- 12 trong 25 dược chất “best selling”

b. Xu hướng sử dụng thuốc

- Quay về với thiên nhiên: an toàn hơn

- **Từ năm 40 – 80: tập trung sử dụng thuốc tổng hợp vì có tác dụng nhanh và mạnh hơn so với dược liệu (ví dụ: paracetamol) → Sau một khoảng thời gian, người ta nhận thấy dùng thuốc tổng hợp có nhiều tác dụng phụ, thậm chí là di chứng lớn mà kể cả ngưng thuốc rồi vẫn bị**
- **Dược liệu là từ sinh vật sinh ra trong điều kiện môi trường $\approx$ môi trường trong cơ thể người → Người uống vào thì phù hợp hơn**

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh: tránh bị bệnh bằng cách dùng dược liệu một cách lâu dài – TPCN, ăn, uống... để tăng cường sức khỏe

c. Các hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên sử dụng trong dược phẩm

- Hỗn hợp:

- **Tác dụng yếu và/ hoặc kém đặc hiệu**
- **Thành phần trong hh có tác dụng bổ sung/ cộng lực làm tăng tác dụng hoặc giảm tác dụng phụ: ví dụ, nếu artemisinin là hoạt chất chính trị sốt rét kết hợp cùng flavonoid thì tác dụng mạnh hơn so với dùng riêng lẻ artemisinin dù flavonoid không có tác dụng trị sốt rét.**
- **Thành phần có tác dụng chưa được biết**

- Các hoạt chất tinh khiết:

- **Hoạt tính sinh học mạnh và đặc hiệu**
- **Chỉ số trị liệu nhỏ → cần có sự phân liều đồng nhất và chính xác**

d. Các dạng thuốc có từ nguồn gốc tự nhiên (Phytopharmaceuticals, phytomedicine)

- Thuốc trong y học cổ truyền:

- **Được phối ngũ, bào chế theo YHCT**
- **Luật Dược 2016 về thuốc cổ truyền:**
 - **Dạng thuốc: có thể là cổ truyền hoặc hiện đại**
 - **Công thức/ thành phần: theo lý luận của YHCT**

- Thuốc trong y học hiện đại:

- **Bào chế dưới các dạng thuốc hiện đại như thuốc mỡ, thuốc tiêm, viên nén...**
- **Tiêu chuẩn của thuốc hiện đại**

- **Tác dụng được chứng minh**

***Phân biệt thuốc được liệu và thuốc cổ truyền**

	Thuốc được liệu	Thuốc cổ truyền
	Dùng được lý hiện đại để làm CT thuốc	Theo lý luận của YHCT để làm CT thuốc

- Thực phẩm trị liệu:

- **Gồm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung:** đi từ nguyên liệu **tự nhiên**, **tác dụng chưa được chứng minh** một cách rõ ràng **theo y học hiện đại** nhưng người ta vẫn tin dùng → **Không gọi là thuốc mà gọi là TPCN** (nếu sau này được chứng minh tác dụng bằng thực nghiệm: thành thuốc)
Ví dụ: Sâm là thuốc YHCT nhưng đến gần đây mới được công nhận là thuốc theo YH hiện đại

2. Tiềm năng và vai trò được liệu trong nghiên cứu dược phẩm

a. Vai trò

- Cung cấp **hoạt chất mới**
- Cung cấp các **nguyên liệu bán tổng hợp các thuốc:**
 - **Tăng cường nguồn thuốc, giảm giá thành**
 - Cải thiện đặc tính **lý hóa** của thuốc
 - Cải thiện **tác dụng** của thuốc
- Cung cấp các **khung cơ bản cho việc nghiên cứu các thuốc mới**

b. Tiềm năng

- **Thuốc mới từ tự nhiên – con đường bớt dài hơn** vì ít tốn tiền hơn và cơ may thành công cao hơn:
 - Một mẫu nguyên liệu tự nhiên có **ít nhất 5 – 10 hợp chất CH bậc II**
 - **Sàng lọc trên 1000 mẫu được liệu tương đương với việc sàng lọc 5000 – 10 000 chất tổng hợp:** một thuốc được cấp phép thì các nhà khoa học cần tổng hợp khoảng **40 000 phân tử khác nhau** rồi mới sàng lọc tính chất **được lý** cho ra được **max 40 chất** có khả năng đi xa hơn → **10 chất** có tác dụng → **1 chất** đưa ra được thị trường → **Quá trình làm thuốc mới trung bình 10 -15 năm**
- **Nguồn tài nguyên tự nhiên còn rất lớn:**

- **Các loài thực vật bậc cao:** ước tính 400 000 – 500 000 loài nhưng hiện chỉ mới biết 25 000 – 30 000 loài, nghiên cứu chưa đầy đủ (<10%)
- **Các nguồn tài nguyên mới:**
 - Tài nguyên **biển** (san hô, nhuyễn thể, rong biển)
 - Các **thực vật bậc thấp** (rong, nấm, vi nấm, tảo)
 - Các **động vật** (động vật bậc thấp, côn trùng): **côn trùng gần như chưa được tới**

3. Các chính sách về thuốc có nguồn gốc thiên nhiên

- Tóm tắt **chính sách của WHO:** đảm bảo các quốc gia **đưa kiến thức thuốc cổ truyền vào chính sách của quốc gia; phải bảo tồn cây thuốc** để đảm bảo có đủ lượng dùng cho thế hệ tương lai

4. Vai trò của cây thuốc trong nền kinh tế Việt Nam

- **Vai trò:**

- Cung cấp **nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm**
- Cung cấp **nguyên liệu cho YHCT**
- Cung cấp **dược liệu xuất khẩu**

- **Tiềm năng:**

- Các loài **động thực vật rất phong phú, đa dạng**
- **Kinh nghiệm cổ truyền, dân gian phong phú**
- **Điều kiện địa lý, khí hậu phù hợp** cho di thực một số cây thuốc có giá trị

IV. THU HÁI – CHẾ BIẾN – BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU

1. Thu hái dược liệu

a. Tổng quát

- **Mục đích:**

- **Năng suất cao nhất**
- **Hàm lượng hoạt chất cao nhất**
- **Hàm lượng tạp chất thấp nhất:** ví dụ, thuốc trừ sâu, kim loại nặng, nguyên liệu phóng xạ, độc từ nấm mốc như aflatoxin...

- **Yếu tố ảnh hưởng**

- **Yếu tố nội tại:** **giai đoạn phát triển của cây**, ví dụ: chỉ thu lúa khi lúa chín, nếu lúa còn non thì chỉ có thể cho gia súc ăn

- **Yếu tố ngoại cảnh: thời tiết, môi trường**, ví dụ: nhãn lồng chỉ trồng được ở một vùng

- Thời điểm thu hái

- **Tùy loài**
- **Tùy bộ phận dùng**

b. Các quy tắc chung trong thu hái dược liệu

Lưu ý: áp dụng các quy tắc này khi chưa biết được liệu đó thu hái lúc nào là tốt nhất → các quy tắc chưa chắc giúp ta thu hái được cái tốt nhất nhưng **đảm bảo không thu về cái tệ nhất**

1/ Thu hái dược liệu lúc trời nắng ráo: vì sau khi thu hái phải phơi ngoài nắng để đảm bảo chất lượng DL → nếu **thu hái khi trời mưa thì không phơi khô được**, dẫn đến DL bị hư hại và không còn tác dụng

2/ Cây có tinh dầu nên thu hái trước lúc mặt trời mọc: vì nếu đợi đến khi nắng lên thì tinh dầu dễ bay hơi → chất lượng DL giảm

3/ Rễ và thân rễ: cuối thời kỳ sinh dưỡng

- Lý do: đó là lúc **chất dinh dưỡng tập trung cao nhất** trong rễ và thân rễ
- Thường là **cuối thu, đầu đông hoặc cuối mùa mưa, đầu mùa khô ở những nơi không có 4 mùa như miền Nam**

4/ Lá và ngọn cây: thu hái vào **thời kỳ quang hợp mạnh nhất, trước khi cây ra hoa**: khi lá đã trưởng thành – lá bánh tẻ → lượng **hoạt chất** trong lá **cao nhất**

5/ Vỏ cây (thân, rễ): thu hoạch vào mùa xuân

- Nếu muốn thu hái và giữ cây sống tiếp: thu vào mùa xuân vì đây là thời gian cây đâm chồi nảy lộc nhất – nhiều nước, nhiều nhựa luyện hơn → lột thì cây vẫn đủ sức để sống tiếp
- Nếu muốn lấy hết cây luôn chứ không giữ (ví dụ: kina, quế): thu hái theo mục 3

6/ Hoa

- **Bình thường:** thu hái khi hoa **mãn khai (nở ra bụi nhất)**
- **Hái lúc trời nắng ráo:** vì dính nước thì hoa **hư rất nhanh**
- **Khi lượng hoạt chất trong nụ cao nhất thì hái trước khi hoa nở**, ví dụ: hòe, nụ đinh hương, Kim ngân

- **Khi lượng hoạt chất cao nhất khi hoa già thì hái khi hoa nở, ví dụ: Hồng hoa, Cà độc dược**

7/ Quả: tùy vào lượng hoạt chất tập trung nhiều nhất ở **giai đoạn** nào

- **Khi quả còn non: Chỉ thực** (tập trung flavonoid nhiều nhất khi còn non)
- **Trước khi chín: chỉ xác**
- **Khi chín: phổ biến nhất**, như quả dâu, nhãn...
- Nói thêm: **có những trường hợp đáng ra thu khi chín nhưng lợi ích khác cao hơn nên vẫn chấp nhận**, ví dụ: sa nhân khi chín rất nhiều đường nên khó phơi khô và bảo quản vì thu hút côn trùng nên dễ hư quả → chấp nhận thu hái sa nhân khi quả già

8/ Hạt: thu hái khi quả đã già, bắt đầu khô như sen, ý dĩ

c. Chống nhầm lẫn dược liệu

- Do **hình dạng** cây thuốc, vị thuốc **giống nhau**
- Do **bất cẩn khi thu hái: thu hái lẫn các DL khác**
- Do cây thuốc **trùng tên gọi** với những cây thuốc khác hoặc cây thuốc chưa được **xác định chắc chắn về nguồn gốc thực vật**
- Do quá trình **chế biến làm thay đổi hình dạng ban đầu**
- Do **tùy tiện thay thế các vị thuốc:**

Ví dụ 1: hiện nay thuốc bắc hiếm → người bán tự ý thay thuốc khác mà không nói với người bệnh

Ví dụ 2: mấy loại cam thảo để thay cho cam thảo bắc là phổ biến nhưng cũng là thay thế một phần công dụng đi

- Do **cố ý giả mạo:**

Ví dụ 1: giả mạo hoài sơn/ củ cộc bằng khoai mì

Ví dụ 2: Việt Nam xuất nộ hoa hòe chất lượng cao qua Trung Quốc và bán với giá cao, đồng thời nhập về nộ hoa hòe chất lượng thấp từ Trung Quốc và bán với mức giá của nộ hoa hòe Việt Nam → người dân không biết phân biệt, nghĩ nộ hoa hòe nào cũng như nhau

d. Thực hành trồng trọt (GAP) và thực hành thu hái tốt (GCP)

- **Thực hành trồng trọt và thu hái tốt (GACP):**

- **Thuộc GMP:** thực hành sản xuất thuốc tốt

- Bộ quy tắc cần tuân thủ với ý nghĩa: **sản phẩm** từ nhà sx đó **ổn định** (tức từng lô sản phẩm có chất lượng ổn định như nhau) và **đạt yêu cầu**.

- Trong GACP có những yếu tố:

- **Pháp lý:** ví dụ, nếu cây trong sách đỏ thì không được thu hái
- **Bắt buộc:** quy định của ngành
- **Thỏa thuận:** không ai quy định nhưng người mua yêu cầu người bán → 2 bên thỏa thuận với nhau

- Văn bản hiện hành: “Các điểm lưu ý trong GACP” (EMEA – châu Âu, 2002)

- Các nội dung chính:

- **Đúng: Định danh**, nghĩa là trồng đúng DL đã đăng ký và có hồ sơ đầy đủ
- **Tốt: Đảm bảo chất lượng**
- **An toàn:**
 - **Mức độ sạch:** DL không có các chất độc như vi khuẩn có hại, thuốc trừ sâu,... → **CHỈ CÓ Ý NGHĨA** sau khi check được DL đó đạt chất lượng, nếu DL không tốt thì sạch cũng vô nghĩa → **Đảm bảo an toàn cho người sử dụng**
 - **Môi trường:** Không làm ô nhiễm môi trường sản xuất DL và môi trường xung quanh → **Đảm bảo an toàn cho tự nhiên**
 - **Tuân thủ pháp luật:** Như thuốc trừ sâu nào được sử dụng... → **Đảm bảo an toàn cho chính cái cây đó**
- **Kinh tế: Điều kiện thu hái tối ưu**
 2. **Ổn định dược liệu:** bỏ qua
 3. **Làm khô dược liệu:** bỏ qua
 4. **Chế biến dược liệu:** bỏ qua
 5. **Đóng gói và bảo quản**

- Nguyên nhân gây hư hỏng dược liệu:

- **Nhiệt độ, ánh sáng và không khí:** ánh sáng có UV xt PỨ OXH
- **Độ ẩm:**
 - **Làm enzym hoạt động** → thủy phân dây nối este
 - Là nguyên nhân **CHỦ YẾU** gây hư DL vì DL có độ ẩm >> (theo Dược điển, DL có độ ẩm $\leq 13\%$ là an toàn) thì bào tử nấm mốc nảy mầm, sâu bọ phát triển → chúng hô hấp và lại tạo thêm nhiều hơi nước → thành vòng lặp làm DL hư hỏng cực kỳ nhanh
- **Nấm mốc và sâu mọt**

- Bảo quản, khắc phục: bao bì đóng gói, kho tàng, chống nấm mốc, sâu mọt

V. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU: NC 2 pp

1. Các phương pháp sắc ký

a. Các PP SK ứng dụng trong NC DL

a.1: SK phẳng: pha tĩnh được trải lên một mặt phẳng

- SKLM hiệu năng cao
- SKLM **điều chế**: mục tiêu không phải xác định thành phần trong hỗn hợp mà để **lấy ra một chất cụ thể** nào đó **khỏi hỗn hợp**
- SKLM có SK **đồ nằm ngay trên pha tĩnh**

a.2: SK cột: pha tĩnh nằm trong cột hở 2 đầu

- SK cột cổ điển là SK **điều chế**: nhồi pha tĩnh vào cột lớn rồi cho lượng lớn hỗn hợp đi qua → **Lấy được một chất tinh khiết** nào đó ra chứ **không phải để phân tích thành phần** trong hỗn hợp như HPLC hay SKK

a.3: SK lỏng cao áp (HPLC): giống SKK nhưng kích thước cột <<

- SK lỏng có SK **đồ hiện trên máy** → quan tâm đến các **thông số của pic**

a.4: SKK: phân tích các chất bay hơi ở nhiệt độ phân tích, $\approx$ SK lỏng

a.5: Điện di mao quản: $\approx$ SK lỏng

- a.6: SK lỏng tới hạn**: thay vì dùng lỏng/ khí... làm pha động thì dùng chất lỏng siêu tới hạn → hiện nay ít dùng vì điều kiện P, nhiệt độ phức tạp

a.7: SK phân bố/ ngược dòng: cả tĩnh và động đều lỏng → chỉ dùng để tách các hỗn hợp: dùng trong điều chế, không dùng trong phân tích

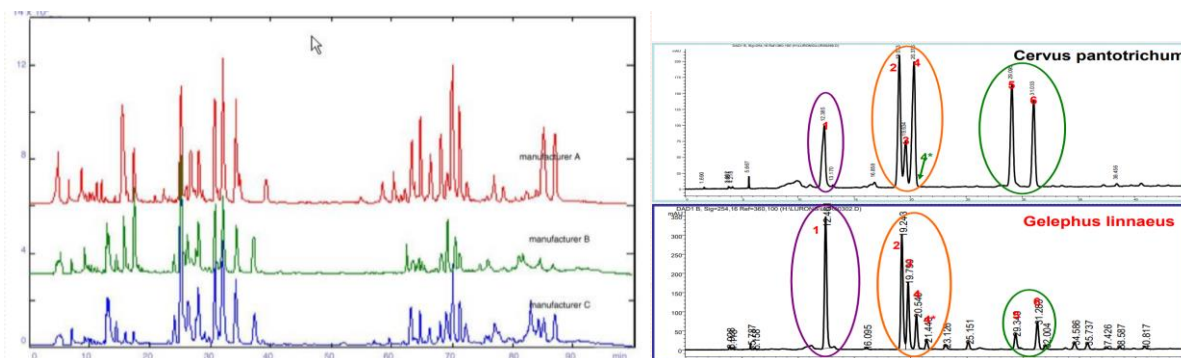
- **Phân bố** giữa 2 pha lỏng – lỏng: pha tĩnh là **chất lỏng được phủ lên giá mang rắn** → lỏng không thật
- **Ngược dòng**: lỏng – lỏng trong đó **pha tĩnh là lỏng thật**
- Được sử dụng nhiều trong **phân lập các chất** vì chi phí rẻ (HPLC rất đắt)

b. Ứng dụng các PP SK trong NC DL

a.1: SK phân tích

- **Định tính**: gồm 2 loại
 - **Có chất chuẩn**: SK **định danh xác định các chất**, ví dụ: SK chất trong hoa hòe, xác định vết nào là rutin (hoạt chất chính trong nụ hoa hòe)
 - **Không có chất chuẩn** → cần DL chuẩn: SK **định danh dược liệu** (điểm chỉ - fingerprint)

- **Không trông đợi giống 100%** vì kể cả trên cùng 1 cây, thu hái ở 2 thời điểm khác nhau thì cũng khác nhau, **nhưng cùng một loài thì sẽ giống gần hết**
- Ví dụ: Sâm ở vùng Tây Bắc có thành phần hóa học $\approx$ Sâm Ngọc Linh $\rightarrow$ dùng SK định danh để phân biệt
- Dùng HPLC: hiệu quả tách rất tốt, nhiều pic $\rightarrow$ so sánh tốt và kỹ hơn $\rightarrow$ Không chỉ so sánh 1 dược liệu với 1 dược liệu mà còn so sánh cả một hỗn hợp



- Định lượng:

- Có chất chuẩn: các PP SK khác
- **Không có chất chuẩn: SKK với 1 vài loại đầu dò thì chấp nhận tính diện tích chung mà không cần chất chuẩn**

a.2: SK điều chế: lấy ra chất tinh khiết từ hh

- Mục đích:

- Xác định cấu trúc
- Định tính, định lượng
- Nghiên cứu tác dụng dược lý

- Kỹ thuật: SK cột/ lỏng cao áp/ phẳng

2. Các phương pháp quang phổ

a. Phổ tử ngoại – khả kiến (UV-Vis):

- **Ứng dụng trong định tính ít, định lượng nhiều** $\rightarrow$ ví dụ: các loại flavonoid có phổ rất giống nhau $\rightarrow$ dùng phổ không phân biệt được chúng
- Xác định các **nội đôi, nội đôi liên hợp** trong phân tử

b. Phổ hồng ngoại (IR)

- Xác định các **nhóm chức**, các **LK bội** → dùng làm **điểm chỉ**: thay vì chạy SK so sánh Rf thì chỉ cần đo phổ IR

c. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR): đặc trưng về cấu trúc

- ^1H NMR và ^{13}C NMR: 1 chiều, 2 chiều

d. Phổ khối (MS)

- **Phá vỡ cấu trúc phân tử, xác định các mảnh vỡ**
 - **Phân tử lượng** → tỉ lệ C, H, O, N như thế nào → **phối hợp cùng NMR** để cho ra cấu trúc phân tử
- e. Phổ nhiễu xạ tia X**

- Cho biết **chiều và góc các liên kết** của các nguyên tử của phân tử **trong mạng tinh thể**
- Việt Nam không có máy nào vì hiệu quả không xứng với giá tiền

f. Lượng cực vòng (CD) và tán sắc quay quang (ORD)

- Giúp xác định **đồng phân alpha, beta** và **đồng phân quang học**
- Xác định **cấu hình phân tử có carbon bất đối**

g. Ứng dụng các PP QP trong NC DL

- **Định tính - định lượng các chất:**
 - **Định tính các chất**: so với phổ chuẩn
 - **Định lượng các chất tinh khiết** → nếu chưa phải chất tinh khiết thì phải tiến hành **sắc ký** trước rồi mới cho qua phổ
- **Detector** trong các phương pháp sắc ký
- **Xác định cấu trúc các chất**: xem là chất mới hoàn toàn hay đã gặp ở một cây khác

VI. TIÊU CHUẨN VÀ PP ĐÁNH GIÁ: quan tâm định lượng
PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU

1. Định nghĩa

- **Chiết xuất (extraction)** là một quá trình **chiết rắn – lỏng** nhằm lấy các chất tan ra khỏi nguyên liệu thực vật bởi một chất lỏng gọi là **dung môi**.

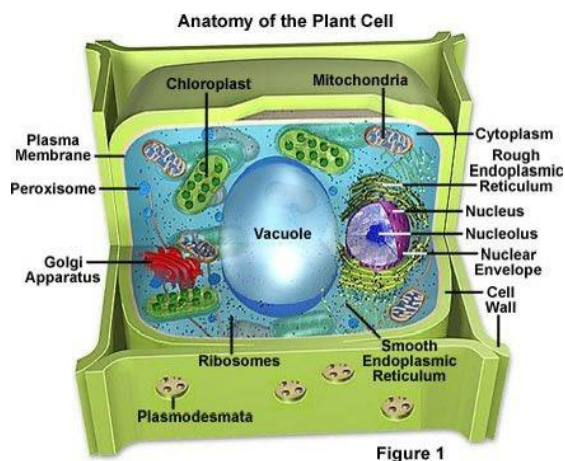
- **Phân biệt chiết và chiết xuất** qua ví dụ sau đây: việc nghiền viên paracetamol ra rồi cho dung môi vào chiết và việc nghiền dược liệu ra và chiết trong cùng dung môi có giống nhau không? → Không vì **dược liệu có hoạt chất nằm trong lòng tế bào nên phải tìm cách lấy ra khỏi tế bào đó**, quá trình này gọi là **chiết xuất**. Còn viên thuốc có paracetamol nằm bên cạnh những tá dược khác, tức nằm bên ngoài thôi nên quá trình này chỉ gọi là **chiết (tức hòa tan)**
- Dung môi có thể là các chất lỏng **thông thường**/ chất lỏng **quá tới hạn**; có thể là đơn hay hỗn hợp hoặc được bổ sung thêm các chất khác để thay đổi đặc tính của dung môi.

- Dung dịch thu được bởi quá trình chiết xuất được gọi là **dịch chiết**.

- **Cao chiết (extract)** là sản phẩm thu được sau khi loại dung môi khỏi dịch chiết đến một tỉ lệ chất tan/ dung môi nhất định

- **Cao lỏng**: lượng dm còn lại $> 20\%$
- **Cao đặc**: lượng dm $\leq 20\%$
- **Cao khô**: lượng dm $\leq 5\%$

2. Cấu tạo tế bào thực vật



- Có **vách tế bào bằng cellulose**, được gia cố thêm bởi chitin, chất nhầy... → vách tế bào **dày, cứng**

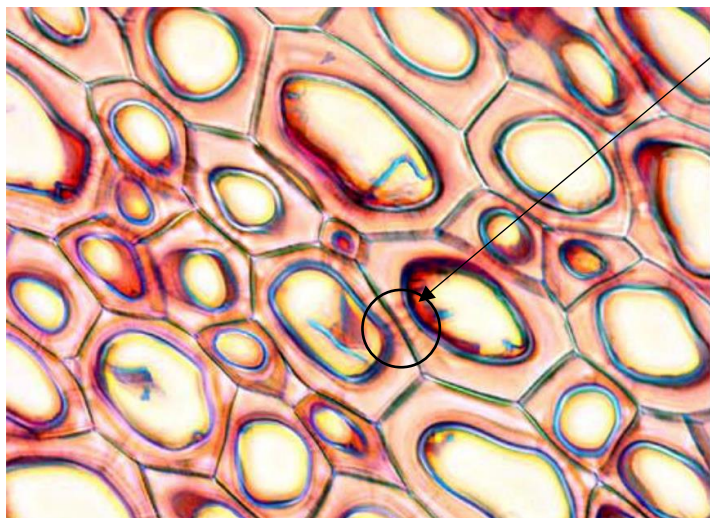
- Đa phần các chất **chuyển hóa bậc II** (là chất chúng ta quan tâm để làm thuốc) nằm ở **không bào (vacuole)**.

3. Các quá trình xảy ra trong chiết xuất: 2 quá trình theo tuần tự sau

- **Quá trình hòa tan**: vì muốn lấy các tiểu phân dược liệu ra ngoài (đặc biệt là dược liệu **khô**) thì trước hết **dung môi** (là các **phân tử nhỏ**) phải **thấm được qua vách cellulose** để đi vào bên trong và **hòa tan** với các tiểu phân dược liệu để thành dung dịch
- **Quá trình thẩm thấu + khuếch tán qua vách tế bào**

4. Quá trình thẩm tích (sự khuếch tán qua màng)

- Là quá trình **khuếch tán qua màng sinh học**
- Nói thêm: **tất cả các bộ phận của cây đều liên kết với nhau thông qua các kênh bào tương**



- Các **vách mờ** là **kênh bào tương** → **giúp liên thông các tế bào** với nhau → 1 chất đi từ tế bào này qua tế bào khác
- Chất nào **kích thước < đường kính kênh** thì mới đi qua được
- Quá trình các chất đi qua kênh bào tương **không “trơn tru”** vì ở giữa các kênh vẫn là **vách giữa 2 tế bào**

- **Đặt vấn đề:** Khi chiết, có 2 lựa chọn là giữ cho tế bào nguyên vẹn và phá vỡ tế bào. Vậy tại sao người ta chọn giữ tế bào nguyên vẹn trong khi việc phá vỡ nó sẽ làm cho quá trình chiết nhanh và đơn giản hơn? → Trả lời bằng cách so sánh 2 cách chiết

	Giữ nguyên tế bào	Phá vỡ tế bào
Dịch chiết	Mất thời gian hơn nhưng bù lại những đại phân tử như tinh bột, chất nhầy, protein không vào được dịch chiết → dịch chiết chỉ có các phân tử nhỏ là hoạt chất đang cần chiết	Làm rất nhanh nhưng các đại phân tử đều đi vào dịch chiết chung với hoạt chất → dịch chiết nhiều tạp

5. Yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thẩm tích

- **Sự chênh lệch nồng độ** giữa bên trong và bên ngoài tế bào
- **Cấu trúc của vách tế bào và kích thước tiểu phân** được liệu: **kênh bào tương càng bé, vách càng dày thì càng khó chiết** → các cây như thế thì **phải xay nhỏ** ra rồi mới chiết
- Kích thước chất tan
- Nhiệt độ
- Độ nhớt của dung môi

6. Yếu tố ảnh hưởng tới quá trình chiết xuất

a. Nguyên liệu

- **Bản chất của nguyên liệu:**
 - **Vách tế bào càng dày, quá trình chiết xuất càng chậm**
 - **Đường kính kênh bào tương càng lớn, quá trình chiết xuất càng nhanh**
- **Mức độ chia nhỏ của nguyên liệu:**
 - **Kích thước tiểu phân DL nhỏ → quá trình chiết nhanh hơn**
 - **Nhưng cũng nhiều “tạp chất” hơn (do phá vỡ tế bào)**
- **Chất tan: độ tan trong dung môi của chất tan**
- **Dung môi**
- **Khả năng hòa tan của dm:** khả năng càng lớn, quá trình hòa tan càng nhanh → chiết nhanh hơn
- **Độ nhớt của dm:** dung môi càng **linh động** thì các chất càng **dễ khuếch tán** (ví dụ: **cồn**), ngược lại dm càng **nhớt** thì càng **khó khuếch tán** (ví dụ: **glycerin**)
- **Sự thẩm dm qua vách tế bào:**

- **Trạng thái tươi:** dm kém phân cực khó thẩm do bản chất là các tế bào còn sống → có cơ chế để tự bảo vệ nó. Nói thêm: có 2 cách chiết DL tươi là phá vỡ tế bào (xay, nghiền) và làm chết tế bào $\approx$ chiết nước
- **Tế bào khô:** chiết dễ hơn
- **Ví dụ:**
 - **Lấy lá trà khô bỏ vào nước lạnh:** dù chậm hơn nước nóng nhưng một lúc sau thì cũng thấy nước có màu vàng → **các chất từ trong lá trà ra ngoài**
 - **Lấy lá trà tươi bỏ vào nước lạnh:** không có gì xảy ra vì bản chất là các tế bào còn sống → có cơ chế giữ các chất lại

d. Kỹ thuật chiết

- Sự chênh lệch nồng độ: dùng sự khuấy trộn để nhanh hòa tan
- Nhiệt độ
- Áp suất
- Các yếu tố khác: chất trợ tan, siêu âm và vi sóng

7. Kỹ thuật tiến hành chiết xuất: có 2 phương pháp chính

a. Phương pháp tĩnh/ gián đoạn: phương pháp ngâm

- Để dung môi vào được liệu cho chúng tự hòa tan, khuếch tán. Có thể khuấy, tăng nhiệt độ để hỗ trợ

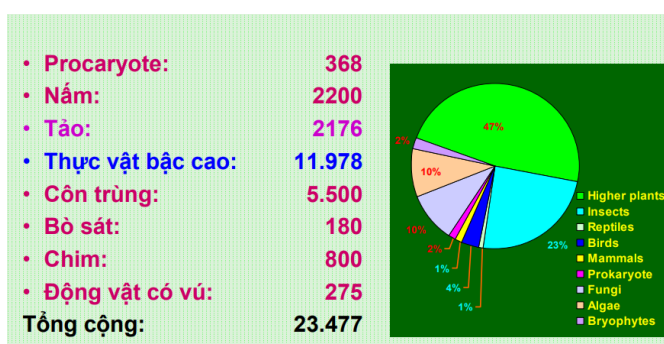
b. Phương pháp động/ liên tục: nổi bật là kỹ thuật ngâm kiệt

- Các dòng dung môi luôn đi ngang qua DL với nguyên tắc: dung môi mới tiếp xúc với DL cũ, dung môi cũ tiếp xúc với DL mới
- Giải thích: khi chiết được một thời gian, lượng hoạt chất trong DL còn ít → muốn tận thu nó thì phải lấy dm mới để tiếp tục chiết vì dm cũ đã bão hòa rồi, còn dm cũ dù đã là dung dịch nhưng dd còn loãng thì vẫn có thể dùng để hòa tan DL mới → Tiết kiệm dung môi, dịch chiết luôn là đậm đặc nhất

VII. TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC

1. Tài nguyên cây thuốc Việt Nam

- Cây (con) thuốc = cây cỏ (con vật) + kinh nghiệm sử dụng làm thuốc
- Ngày nay người ta hướng đến sử dụng tài nguyên bền vững (sustainable use): tức là phải khai thác vừa phải để giữ gìn tài nguyên cho thế hệ sau



- Có khoảng 23 500 loài sinh vật đã được khám phá và nghiên cứu, trong đó:

- + TV bậc cao chiếm khoảng 50%
- + Côn trùng chỉ mới có 5500 loài trong khi ngoài tự nhiên tỉ trọng của côn trùng cao hơn cả TV bậc cao → DL gần như chưa nghiên cứu tới

- Việt Nam đứng thứ 16 trên thế giới về mật độ sinh vật → Lí do: Việt Nam nằm trong vùng rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á – 1 trong 2 vùng trung tâm của đa dạng sinh học trên thế giới (vùng còn lại là rừng rậm Amazon)

- **Loài đặc hữu:** là loài **chỉ phân bố ở một vùng nhất định**, không có ở các vùng khác

- Loài đặc hữu Việt Nam
- Loài đặc hữu đông dương

- **Số loài cây thuốc ở Việt Nam hiện nay đã > 5000 loài** → là một con số đáng kể so với các nước có diện tích lớn hơn nhiều như Trung Quốc (10 000 – 12 000 loài), Ấn Độ (6000 loài)

- **Kinh nghiệm của các dân tộc ít người:** ví dụ, người Dao đỏ có bài thuốc tắm để tắm cho phụ nữ sau sinh, giúp họ nhanh hồi phục và làm việc bình thường như làm rẫy... chỉ sau vài ngày → Hiện nay, nước tắm người Dao đỏ đã bán phổ biến

2. Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên

- **Vì cây (con) thuốc = cây cỏ (con vật) + kinh nghiệm sử dụng làm thuốc** → **phải bảo tồn cả hai**

a. Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên cây thuốc

- **Định nghĩa đa dạng sinh học (biodiversity):** Đa dạng sinh học là **sự đa dạng của các dạng sống, vai trò sinh thái mà chúng thể hiện và sự đa dạng di truyền mà chúng có**

- Ví dụ: Một loài có nhiều giống khác nhau → khác về thành phần, chất lượng, hình thái, **vai trò sinh thái** (vai trò sinh thái: **cùng một loài, mỗi giống nằm ở từng vùng khác nhau thì sẽ có vị trí, vai trò khác nhau trong chuỗi thức ăn** → các động, thực vật trong từng quần xã sẽ **tương tác, hỗ trợ lẫn nhau**)

- Ý nghĩa của đa dạng sinh học trong dược phẩm:

- Là nguồn tài nguyên cung cấp các dược liệu, các hoạt chất tinh khiết
- Là nguồn cung cấp các thuốc mới cho hiện tại và tương lai

- **Nguyên nhân mất mát đa dạng sinh học:**

- **Sự phá hủy môi trường sống** của con người: như thủng tầng ozone, phá hủy rạn san hô, chặt cây lấy đất → là **nguyên nhân mang tính toàn cầu**
- **Sự khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên sinh thái**

*Nói thêm: theo đánh giá mới đây, 50% số loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, có những vùng như Ecuador có nguy cơ lên tới 83%

- Có **2 bước** để thực hiện:

- **Đánh giá nguồn tài nguyên được liệt:**
 - **Đánh giá về số loài, phân bố và trữ lượng, điều kiện sinh thái** để xem đang còn những loài gì, ở đâu, số lượng như thế nào
 - **Điều tra nguồn DL mới thông qua được lý dân tộc học**
 - **Đánh giá các yếu tố nguy cơ**, mức độ đe dọa của loài: xem mức độ cần bảo tồn/ cần bảo tồn nghiêm ngặt...
 - Xác định các **loài ưu tiên bảo vệ**
- **Bảo tồn sự đa dạng sinh học và nguồn gen cây thuốc:**
 - Những cố gắng về **pháp lý** đầu tiên: Công ước về thương mại quốc tế với các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) → Việt Nam có tham gia
 - **Bảo tồn in situ**: bảo tồn các loài ngay tại môi trường sinh thái tự nhiên của nó dưới dạng các khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn...
 - **Bảo tồn ex situ**: các loài được **bảo tồn trong các vườn thực vật, sở thú...**; các hạt phấn, phôi, tế bào, hạt giống... được **lưu trữ trong các ngân hàng hạt giống/ ngân hàng gen**
 - **Bảo tồn trang trại (on farm)**: bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi tại các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi trong hoạt động nông nghiệp. Ví dụ: giống bưởi Năm roi xuất phát là một giống được phôi ra, sau người ta thấy ăn ngon, chất lượng tốt nên tìm cách nhân giống và bảo tồn

***So sánh bảo tồn in situ và ex situ**

	In situ	Ex situ
Ưu điểm	Các loài vẫn được sống trong môi trường của nó, tương hỗ lẫn nhau → thuận theo tiến hóa tự nhiên	- Diện tích nhỏ hơn nên dễ chăm sóc, tốn ít nhân lực hơn, ít tốn đất hơn
Nhược điểm	- Diện tích quá rộng → dễ bị xâm nhập, trộm → cần nhiều nhân lực bảo vệ - Không được khai thác, canh tác gì một vùng đất lớn như thế	- Các sinh vật không còn sự tương tác với nhau như ở ngoài tự nhiên → không thuận theo tiến hóa tự nhiên

b. Bảo tồn và nâng cao kinh nghiệm dùng cây thuốc

- **Dược lý dân tộc học:** là môn khoa học kết hợp liên ngành với mục tiêu:

- Ghi nhận **kinh nghiệm sử dụng các loài cây (con) thuốc hay thuốc độc của các dân tộc**
- **Phân lập, định danh** các chất có tác dụng sinh học

- **Điều tra sưu tầm cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc**

- Điều tra sưu tầm kinh nghiệm
- Xây dựng cơ sở dữ liệu
- Xuất bản, phổ biến kết quả

- **Các vấn đề về quyền sở hữu vật chất và trí tuệ trong sử dụng cây thuốc**

- **Thực trạng “sở hữu của các công ty và mất sở hữu của các dân tộc”:** cây thuốc đó từ xưa là của dân tộc đó nhưng ở thời hiện đại, cây thuốc đó trở thành “vật” sở hữu của các công ty dược phẩm. Dân tộc đó cũng không được hưởng lợi gì từ cây thuốc được khai thác đó.
- **Nhu cầu phải có các điều luật về sở hữu vật chất và trí tuệ trong sử dụng cây thuốc:** sự hợp tác và chia sẻ quyền lợi một cách bình đẳng
- **Cơ sở ban đầu về quyền sở hữu trí tuệ:** tuyên ngôn Belem và Manila

- **Chứng minh, nâng cao và phát triển các kinh nghiệm sử dụng cây thuốc:**

- **Nâng cao giá trị sử dụng** của nguồn tài nguyên thiên nhiên:
- **Học tập các kiến thức của các nền văn hóa khác** → có thêm kinh nghiệm → mở rộng tài nguyên phi vật thể
- **Nghiên cứu chứng minh các kinh nghiệm dân gian bằng các thực nghiệm khoa học**, ví dụ: cây **Bằng Đẳng chỉ** có ở miền Nam, người ta có kinh nghiệm sử dụng nó để chữa vết thương → tác dụng chữa vết thương, chống nhiễm trùng được chứng minh bởi các nhà khoa học
- Nghiên cứu **công dụng mới** của cây thuốc; nghiên cứu phát hiện **được liệu mới** (dựa trên chemotaxonomy, nghiên cứu sàng lọc)

c. **Sử dụng hợp lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc**

- Tổ chức **khai thác hợp lý** nguồn tài nguyên cây thuốc + **giáo dục ý thức** người dân

- Tổ chức các vùng trồng các dược liệu có giá trị, có nhu cầu sử dụng lớn

- **Di thực các DL có giá trị:** đem DL từ nơi gốc về Việt Nam trồng, ví dụ: **Phan Tả Diệp** trồng ở Việt Nam có chất lượng còn cao hơn ở nơi gốc là **Ấn Độ**

- Tìm kiếm các **công dụng mới** của cây thuốc để sử dụng hợp lý cây thuốc

- Tìm kiếm các **nguồn cây thuốc mới**